

Teil 1: Didaktik der Geometrie



1.1 Hintergründe und Inhalte des Geometrieunterrichts

Prof. Dr. Rita Borromeo Ferri

Ziele des Geometrieunterrichts

- Geometrie kann eine Hilfe zum besseren Verständnis...
- Geometrie ist ein wichtiges
- Geometrie ist besonders geeignet...
- Geometrie kann logisches Denken
- Geometrische Begriffe und Methoden sind ...

Warum Geometrie?

Aspekte der Geometrie nach Holland

- Geometrie als Lehre...
- Geometrie als Beispiel ...
- Geometrie als Übungsfeld ...
- Geometrie als Vorrat ...

Gründe für die Vernachlässigung geometrischer Förderung in der Grundschule

Vergleichsweise schwer zu unterrichten

- ..
- ...

Präsentation in den Schulbüchern

- ...
- ..

Schwer prüfbar und zensierbar

Vernachlässigung in der Lehramtsausbildung

Aspekte des Geometrieunterrichts in der Grundschule

- Sammeln von geometrischen Erfahrungen ...
- Förderung grundlegender ...
- Ausbildung von ...
- Erwerb von Wissen über grundlegende ...
- Erschließung von Inhalten ...

Gründe für die Förderung geometrischer Fähigkeiten

Der Geometrie kommt eine fundamentale Bedeutung für die generelle geistige Entwicklung zu:

- **Raumvorstellung** ...
- Denken entwickelt sich in der ...
- Grundschulzeit als sensible Phase für die Entwicklung ...

Geometrieunterricht als bedeutsamer Beitrag zur Umwelterschließung:

- ...
- ...

Gründe für die Förderung geometrischer Fähigkeiten

Möglichkeiten zur Umsetzung allgemeiner Ziele für den Mathematikunterricht:

- Mathematische Tätigkeiten wie ...
- Argumentieren und Begründen
- Soziales Lernen; ...

Funktion der rechten Gehirnhälfte wird geschult.

Positive Einstellung zum Fach Mathematik:

- Ausgleich ...
- Unterstützung bei der Entwicklung eines

Inhalte

Rahmenthemen

- **Ebene Figuren und Formen**
- **Symmetrieeigenschaften**
- **Abbildungen und Bewegungen**
- **Körperformen**

Rahmenthemen

- **Räumliche Beziehungen**
- **Geometrisches Zeichnen**
- **Netze und Wege, Strecken und Linien**
- **Geometrische Größen**